

Proposta de Sistema – Plataforma de Encomendas e Entregas de Refeições

Identificação do Projeto

Título: *FastBite* – Plataforma de Gestão de Encomendas e Entregas de refeições

Curso: Mestrado em Engenharia Informática

Unidade Curricular: Paradigmas Emergentes para o Desenvolvimento Web e Mobile

Estudantes:

8220160- Duarte Morais de Sousa

8220195- Paulo Sérgio Marques Coelho

8220154- Alexandre Martins de Freitas

1. Motivação para a proposta de Sistema

A FastBite é uma plataforma digital que visa conectar clientes, restaurantes e estafetas num ecossistema único de entregas de refeições, semelhante a serviços como o Uber Eats.

Atualmente, o grande desafio deste tipo de plataformas reside na necessidade de sincronização em tempo real entre três atores com necessidades de dados distintas. Um cliente necessita de acompanhar a sua encomenda ao segundo, o restaurante precisa de gerir picos de pedidos sem interrupções, e o estafeta necessita de atualizações de rota e estado instantâneas.

Sistemas baseados em arquiteturas tradicionais (estritamente REST e síncronas) falham frequentemente em fornecer a reatividade necessária sem sobrecarregar os servidores com pedidos contínuos (polling). Face a este cenário, propõe-se o desenvolvimento de uma solução moderna, assente numa arquitetura orientada a eventos e em comunicação bidirecional em tempo real. Esta abordagem visa não só resolver o problema da latência na comunicação de estados, mas também atuar como um elemento integrador dos conhecimentos adquiridos na unidade curricular.

2. Proposta de Implementação (Stack Tecnológica)

Para a concretização desta arquitetura, será utilizada a seguinte *stack* tecnológica:

- Back-end: PHP com a framework Laravel, acompanhada dos packages Lighthouse (para a implementação da API GraphQL) e Laravel Reverb (servidor nativo de WebSockets).
- Front-end Web: React.js.
- Front-end Mobile: React Native, partilhando a mesma lógica de comunicação e estado do cliente Web.

Nenhuma das tecnologias acima mencionadas foi utilizada anteriormente pelos estudantes.

3. Use Cases

UC01 - Explorar Restaurantes e Menus

Descrição: O cliente abre a aplicação e visualiza a lista de restaurantes disponíveis na sua área, bem como os respetivos menus e categorias.

UC02 - Gerir Carrinho de Compras

Descrição: O cliente adiciona, remove ou altera a quantidade de itens no carrinho. O sistema calcula automaticamente os totais, taxas de entrega e descontos.

UC03 - Realizar Encomenda (Checkout)

Descrição: O cliente finaliza o pedido, escolhe o método de pagamento e submete a encomenda.

UC04 - Acompanhar Encomenda em Tempo Real

Descrição: Após o pagamento, o cliente é redirecionado para um ecrã de rastreio onde o estado da encomenda ("A aguardar aceitação", "A preparar", "A caminho") é atualizado automaticamente, sem necessidade de atualizar a página. É possível rastrear também a posição do estafeta.

UC05 - Gerir Catálogo (Menu)

Descrição: O gestor do restaurante pode criar, editar, desativar ou eliminar categorias, pratos, descrições e preços.

UC06 - Cozinha Virtual

Descrição: Na cozinha, cada prato da encomenda é marcado individualmente como "Em preparação" ou "Pronto" (Cozinha Virtual).

UC07 - Receber Alerta de Nova Encomenda

Descrição: O ecrã do restaurante (aberto na cozinha/balcão) recebe uma notificação visual e sonora imediata de que um novo cliente fez um pedido.

UC08 - Aceitar ou Rejeitar Encomenda

Descrição: O staff do restaurante revê os itens do pedido e clica em "Aceitar" (iniciando a preparação) ou "Rejeitar" (justificando o motivo, ex: falta de stock).

UC09 – Seleção de estafeta

Descrição: O sistema começa a procurar estafetas nas imediações assim que o utilizador faz o pedido e o restaurante aceita.

UC10 - Alternar Estado de Disponibilidade

Descrição: O estafeta indica na aplicação que está "Online" e disponível para receber rotas de entrega.

UC11 - Aceitar Pedido de Entrega

Descrição: O estafeta recebe um "ping" no telemóvel com os detalhes de recolha (restaurante) e entrega (cliente). O estafeta tem 30 segundos para aceitar a viagem.

UC12 - Marcar Encomenda para Recolha

Descrição: A cozinha termina de preparar os itens e marca o pedido como pronto. O estafeta recebe a notificação de que está pronto.

UC13 - Atualizar Estado da Entrega

Descrição: O estafeta altera o estado da viagem consoante o seu progresso: "Cheguei ao Restaurante", "Encomenda Recolhida", "A Caminho do Cliente" e "Entregue com Sucesso".

UC14 - Registo de Auditoria Ininterrupto (Log/evento)

Descrição: O sistema regista todas as mudanças de estado críticas (pedidos criados, aceites, cancelados, pagamentos falhados) num registo imutável para análise futura.

UC15 - Orquestração de Notificações

Descrição: O sistema processa alertas de e-mail e notificações *push* em segundo plano para não atrasar a resposta ao utilizador

UC16 - Chat com o Estafeta/Restaurante

Descrição: Canal de comunicação bidirecional via WebSockets para resolver dúvidas sobre a entrega ou o pedido

UC17 - Gestão de Perfil e Endereços

O cliente pode editar os seus dados pessoais e, crucialmente, gerir a sua lista de moradas (classe Address), definindo coordenadas e detalhes de entrega.

UC18 - Avaliar Encomenda e Restaurante

Após a entrega, o cliente submete uma pontuação (rating) e comentário sobre a comida e o serviço do estafeta.

UC19 - Criar Campanhas e Cupões

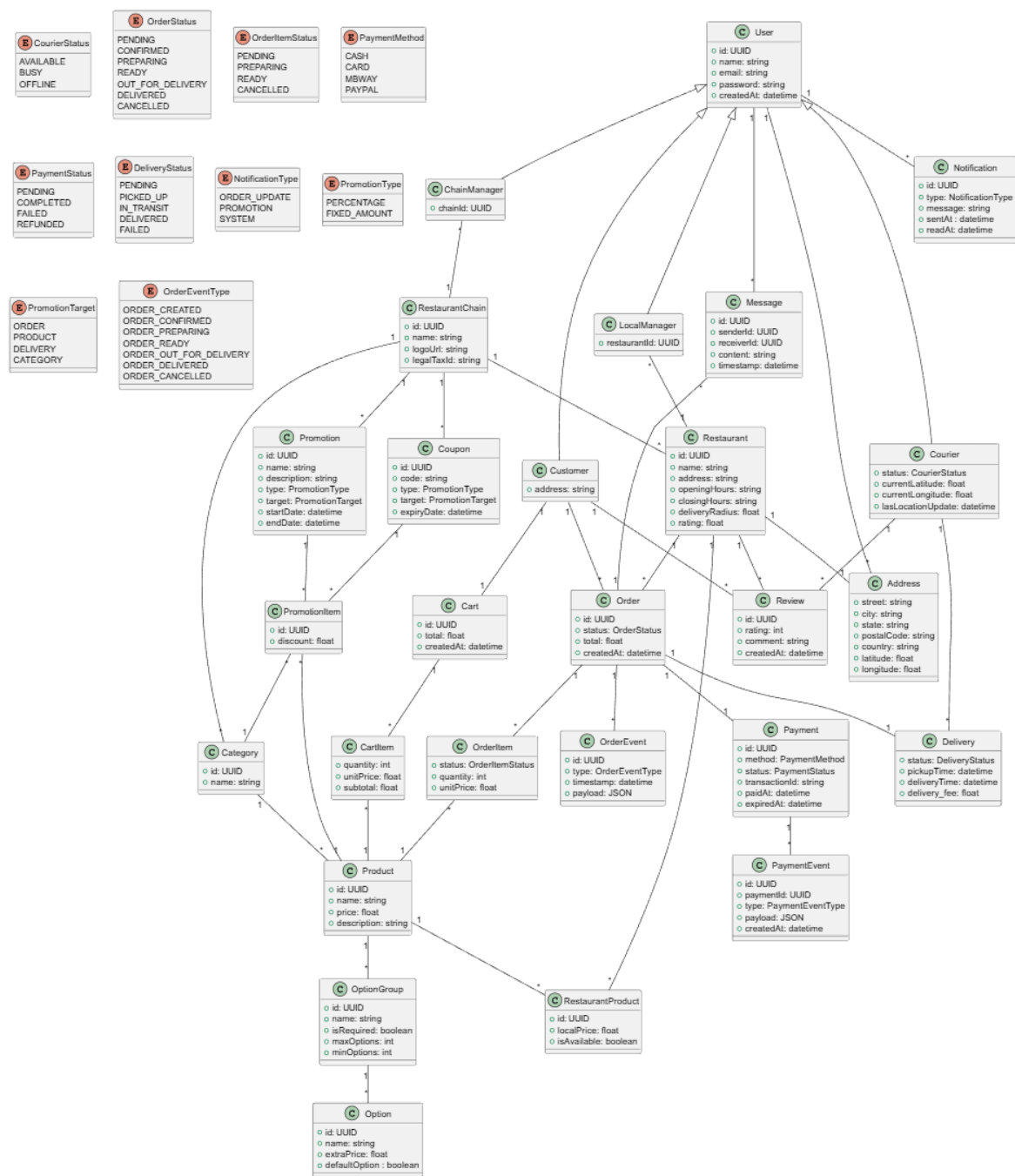
O ChainManager ou LocalManager cria promoções (descontos em categorias/produtos) ou códigos de cupão com datas de validade (classe Coupon).

UC20 - Consultar Histórico de Encomendas

O cliente visualiza pedidos passados e detalhes de itens pedidos anteriormente.

UC21 - Repetir Encomenda

Funcionalidade de atalho para adicionar ao carrinho todos os itens de uma encomenda anterior de forma rápida.



Na base do sistema encontra-se a gestão de identidades através de uma herança centralizada na classe genérica User, que se especializa em Customer, Courier, ChainManager e LocalManager. Esta separação é vital para os casos de uso específicos de cada ator; por exemplo, a entidade Courier armazena as suas coordenadas geográficas de forma isolada para viabilizar o rastreio da entrega ao segundo e a atualização de rotas.

Do lado da gestão da ementa, o sistema acomoda tanto restaurantes independentes como grandes cadeias (RestaurantChain), utilizando a classe de ponte RestaurantProduct para permitir a variação de preços e a gestão de disponibilidade de um mesmo produto consoante a localização física de cada restaurante.

O ciclo de vida de uma transação transita fluidamente da gestão do carrinho (Cart) para a consolidação da encomenda (Order). Um aspeto central e diferenciador deste modelo é a forma como a classe OrderItem gere o seu próprio estado de forma independente, o que viabiliza tecnicamente o conceito de "Cozinha Virtual", onde cada prato do pedido pode ser marcado individualmente como estando em preparação ou pronto.

Para garantir o registo de auditoria ininterrupto exigido pelo sistema e suportar a reatividade da plataforma, as entidades OrderEvent e PaymentEvent assumem um papel protagonista. Em vez de simplesmente atualizar o estado de uma tabela, cada mudança crítica gera um evento imutável com a respetiva carga de dados (*payload*) e *timestamp*. São estes registos que irão alimentar os WebSockets e disparar atualizações instantâneas nas interfaces web e mobile sem necessidade de recarregar a página, cobrindo desde o alerta inicial na cozinha até ao rastreio do estafeta no mapa do cliente.

Por fim, o modelo integra entidades de suporte essenciais à experiência global, destacando-se a classe Message, que suporta o canal de chat bidirecional entre os vários atores, e a classe Notification, estruturada para permitir o processamento de alertas em segundo plano sem comprometer a rapidez de resposta ao utilizador.